



## TallerIAS

Auz Juan Diego, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

12 de junio de 2026

### Índice

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Recursos</b>                             | <b>1</b> |
| 1.1. Observaciones y Recomendaciones . . . . . | 1        |
| <b>2. Instrucciones</b>                        | <b>1</b> |
| <b>3. Taller Máquina de Von Neuman</b>         | <b>1</b> |
| 3.1. Conjunto de Instrucciones IAS . . . . .   | 2        |
| 3.2. Ejercicio . . . . .                       | 3        |
| 3.2.1. Preguntas . . . . .                     | 3        |
| 3.2.2. Código Assembler: . . . . .             | 3        |
| 3.2.3. Código RTL . . . . .                    | 3        |

### 1. Recursos

Para este taller consulte el libro *Organización y arquitectura de computadores 7ma Edición* disponible en EPN-SHAREPOINT(Clic Me) y use su WSL con Emacs para editar el archivo.

#### 1.1. Observaciones y Recomendaciones

- Tenga en cuenta la ruta a las imágenes y a la bibliografía. Se le

recomienda que realice una clonación o un fork del repositorio de la clase a fin de que no tenga problemas generando el documento.

- Instale  $\text{\LaTeX}$  completo en el computador que generará el archivo pdf.

### 2. Instrucciones

Complete las solicitudes del taller y suba el archivo .ORG y .PDF al aula virtual. Cuando trabaje en Emacs trate de utilizar las combinaciones de teclas para navegar por el documento.

### 3. Taller Máquina de Von Neuman

La máquina de Von Neuman realiza operaciones en un ciclo repetitivo de captación y ejecución. Para esto, el computador IAS usa una memoria de 40 bits. Cuando la memoria se usa numéricamente, se representa el número en complemento a 2, reservando el bit inicial para el signo. Cuando la memoria se usa para el registro de instrucciones, se divide en dos partes de 20 bits. Los 8 primeros bits de cada parte corresponden al *opcode* y los restantes 12 bits de cada parte a la dirección (operando) desde la que se debe leer o a la que se debe escribir.

### 3.1. Conjunto de Instrucciones IAS

Complete la Tabla 2.1 de instrucciones del computador IAS (Stallings et al., 2006, p.47) usando la notación RTL<sup>1</sup>. Se suministra la Tabla en código L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para tal efecto. Edite el archivo en Emacs usando el modo principal ORG y cambie al modo L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para editar la Tabla. El cambio de modo se realiza usando M-x Latex-mode RET y para retornar al modo ORG haga M-x org-mode RET

- M equivale a *Alt*
- x es la tecla *x*
- RET es presionar *enter*

Una vez activado el modo L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X el siguiente código recibe colores sobre las palabras clave.

Cuadro 1: Instrucciones Maquina IAS

| Opcode   | Opcode Hex | Simbolo         | RTL                             |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------|
| 00001010 | 0x0A       | LOAD MQ         | $[AC] \leftarrow [MQ]$          |
| 00001001 | 0x09       | LOAD MQ, M(X)   | $[MQ] \leftarrow [X]$           |
| 00100001 | 0x21       | STOR M(X)       | $[X] \leftarrow [AC]$           |
| 00000001 | 0x01       | LOAD M(X)       | $[AC] \leftarrow [X]$           |
| 00000010 | 0x02       | LOAD -M(X)      | $[AC] \leftarrow -[X]$          |
| 00000011 | 0x03       | LOAD  M(X)      | $[AC] \leftarrow  [X] $         |
| 00000100 | 0x04       | LOAD - M(X)     | $[AC] \leftarrow - [X] $        |
| 00000101 | 0x05       | ADD M(X)        | $[AC] \leftarrow [AC] + [X]$    |
| 00000111 | 0x07       | ADD  M(X)       | $[AC] \leftarrow [AC] +  [X] $  |
| 00000110 | 0x06       | SUB M(X)        | $[AC] \leftarrow [AC] - [X]$    |
| 00001000 | 0x08       | SUB  M(X)       | $[AC] \leftarrow [AC] -  [X] $  |
| 00001100 | 0x0B       | MUL M(X)        | $[AC]$                          |
| 00001100 | 0x0C       | DIV M(X)        | $[AC]$                          |
| 00010100 | 0x14       | LSH             | $[AC] \leftarrow [AC] \times 2$ |
| 00010101 | 0x15       | RSH             | $[AC] \leftarrow [AC] / 2$      |
| 00010010 | 0x12       | STOR M(X,8:19)  | $[AC]$                          |
| 00010011 | 0x13       | STOR M(X,28:39) | $[AC]$                          |

<sup>1</sup>Register Transfer Language o Lenguaje de Transferencia de Registros

### 3.2. Ejercicio

En la máquina IAS, las instrucciones se dividen en dos segmentos: i) izquierdo, desde el bit 0 a 19, y ii) derecho, desde el bit 20 al 39. Primero se ejecuta el lado izquierdo y luego el derecho. El contador de programa inicia en la posición 300. El set de instrucciones del computador o ISA<sup>2</sup> está definido en la Tabla 1. A fin de terminar el programa se agrega la instrucción 0x99 que lleva al computador al estado de HALT. Conteste las siguientes preguntas considerando la Tabla 2 como el mapa de Memoria de la máquina y obtenga el programa en lenguaje ensamblador y en RTL.

| Cuadro 2: Mapa de Memoria |                           |                      |                           |                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Dirección                 | <i>Opcode<sub>1</sub></i> | <i>X<sub>1</sub></i> | <i>Opcode<sub>2</sub></i> | <i>X<sub>2</sub></i> |
| 0x300                     | 01                        | 940                  | 06                        | 941                  |
| 0x301                     | 21                        | 940                  | 14                        | 000                  |
| 0x302                     | 21                        | 941                  | 99                        | 000                  |
| ...                       | ...                       | ...                  | ...                       | ...                  |
| 0x940                     | 00                        | 000                  | 00                        | 005                  |
| 0x941                     | 00                        | 000                  | 00                        | 002                  |

#### 3.2.1. Preguntas

1. ¿Qué resultado se tiene al final en el registro del acumulador?

El registro del acumulador [AC], tiene como valor final 0x0000000006

1. ¿Se sobrescribe algún registro como resultado de la ejecución? Si verdadero, indique qué registro y con qué valor.

Verdadero, se sobrescriben tres registros: [AC], [940], [941]. Quedando con valores finales de: [AC] = 0000000006  
[940] = 0000000003 [941] = 0000000006

1. ¿Cuál es el valor del bit del Carry? ¿Qué operación modifica el bit?

El valor del bit del carry es de 1 y es modificado en la operación 0x06 correspondiente a [AC] <- [AC] - [X], que a su vez corresponde al [PC] = 0x300 (derecha). En específico la operación que modifica el carry es [AC] <- [AC]-[941], [AC] <- 0000000005 - 0000000002

#### 3.2.2. Código Assembler:

Escriba el código Assembler del programa que ejecuta el computador IAS.

```
LOAD M(940)
SUB M(941)
STOR M(940)
LSH
STOR M(941)
HALT
```

#### 3.2.3. Código RTL

Escriba en notación de transferencia de registros el programa que ejecuta el computador IAS  
RTL

---

<sup>2</sup>Instruction Set Architecture: los códigos de programación

```

[PC] ← 0x300
[IR] ← [PC]
[IR] ← 01 940
[AC] ← [940]
[AC] ← 000000005
[PC] ← 0x300 (der)
[IR] ← [PC]
[IR] ← 06 941
[AC] ← [AC] − [941]
[AC] ← 000000005 − 000000002
[AC] ← 000000003
Carry = 1
[PC] ← 0x301
[IR] ← [PC]
[IR] ← 21 940
[940] ← [AC]
[940] ← 000000003
[PC] ← 0x301 (der)
[IR] ← [PC]
[IR] ← 14 000
[AC] ← [AC] × 2
[AC] ← 000000006
[PC] ← 0x302
[IR] ← [PC]
[IR] ← 21 941
[941] ← [AC]
[941] ← 000000006
[PC] ← 0x302 (der)
[IR] ← [PC]
[IR] ← 99 000
Fin → Estado Halt

```

## Referencias

Stallings, W., Vargas, A. C., & Espinosa, A. P. (2006). *Organización y arquitectura de computadores 7ma Edición*. Pearson Educación.